

~~RSA~~

SHOR

10

Història

1985 - algorisme de Deutsch

1994 - Shor, comença el camp de la computació quàntica

↳ RSA depèn en la factorització, Shor pot factoritzar ràpidament!

↳ Però Shor requereix molts qubits !!

RSA-260, nombre 260 xifres, estar aquí solen fact. això

RSA-600, es considera segur, intencable, 2048 bits

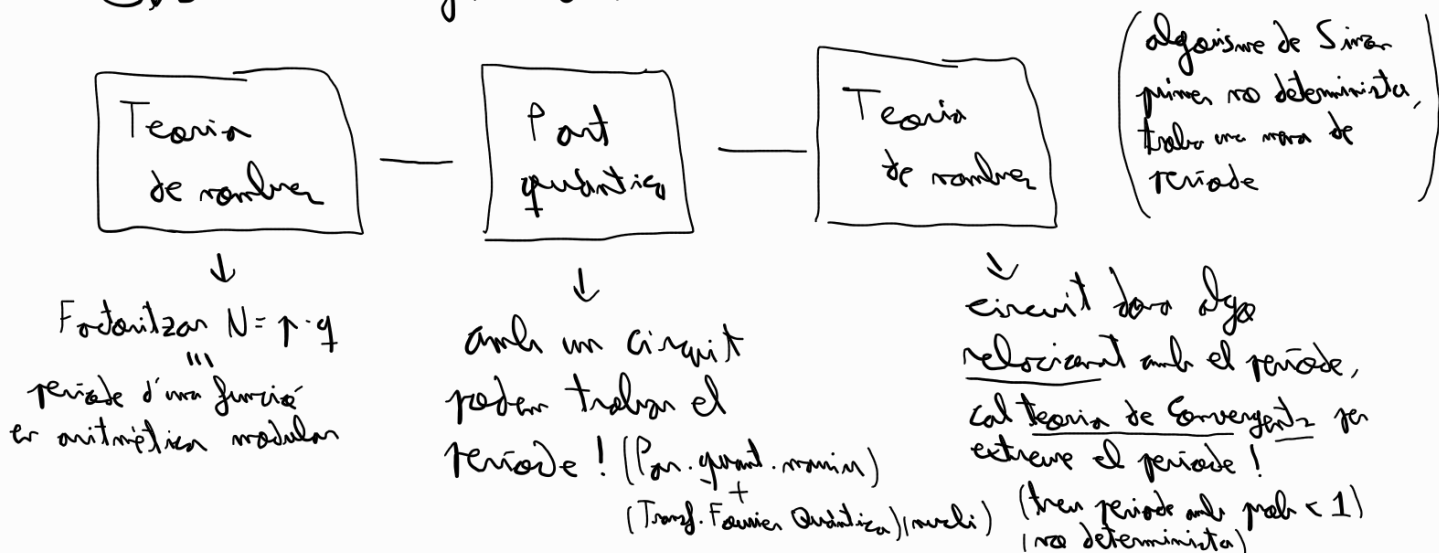
↓
es tria l'estat del
univers

Amb 5000 qubits i 8 s es pot trencar!
(lògics)
(ideals)

Però al 2019 van caldre 20 milions qubits (no ideals, físics);
8 hores !!

Potser (2030) es podrà usar Shor per a un nombre gran!

Shor molt llarg, blocs:



• Teoria de nombres 1

Factorització $\leftrightarrow$ període d'una funció
en aritmètica modular

Aritmètica modular

minutge $\rightarrow$ nombre $\xrightarrow{\text{funció d'enviament}}$ p.ex: fer l'operació de cada nombre

Però, volem nombre de mitja mida, si l'operació és esma!

Amb l'aritmètica modular sabem la mida i obtenim la desitjada!

Exemple:

- Quina hora serà en 74 hores?

$$\hookrightarrow 74 = 3 \cdot 24 + 2 \quad (2 \text{ hores més seran!})$$

$$- 26 = 1 \cdot 24 + 2$$

$$\boxed{\text{Doncs } 2 = 26 = 50 = 74 \pmod{24}}$$

$\boxed{\text{Podem fer operacions i podem sumar el mòdul quan} \atop \text{volem}}$

$$74 + 26 \quad (24) = 100 \quad (24) = 4 \quad (24)$$

div
entre 24
i quedar resto

→ així la gent ha deia per trobar criteris de divisibilitat!

• Criteri de divisibilitat de 3: (Suma xifres div entre 3)

$$10(3) = 1 \quad (3) = 100(3) = 1000(3)$$

nombre qualsevol en format decimal

$$a = 325 = a_{n-1} \cdot 10^{n-1} + a_{n-2} \cdot 10^{n-2} + \dots + a_1 \cdot 10^1 + a_0 \cdot 10^0$$

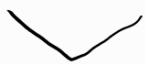
$\downarrow \text{mod } 3$

$$(a_{n-1} \text{ mod } 3)(10^{n-1} \text{ mod } 3) + \dots + (a_0 \text{ mod } 3)(10^0 \text{ mod } 3)$$

div entre 3
 $\downarrow$

$\downarrow$ descomposen $10^i \text{ mod } 3$

$$0 = a(3) = (a_{n-1} + \dots + a_0) \quad (3)$$


 Suma xifres es div entre 3!

• Aquesta inversió va ser del Gauri (amb 20 anys LOL)

Teoremes (per min food i perióde)

1. Teorema de Repentoria

$$\text{mcd}(a, n) = \min(a \cdot x + n \cdot y) \quad x, y \text{ sencers}$$

(max comú divisor) ↑
(mínim nombre que es pot escriure)
(en aquest format)

$$\text{mcd}(12, 8) = 4$$

algorisme d'euclides seria el boix

$$\begin{array}{r} \begin{array}{cc} 1 & 2 \end{array} \\ \hline \begin{array}{cc} 12 & 8 \end{array} \\ \hline \begin{array}{cc} 4 & 0 \end{array} \end{array}$$

(12 - 8 · 1) (8 · 4 - 2)

||

$$\text{mcd} = (12 \cdot 1 + 8 \cdot (-1)) = 4!$$

$$\min(a \cdot x + n \cdot y) \equiv S, \text{ veurem } \text{mcd}(a, n) \leq S \leq \text{mcd}(a, n)$$

$$* S \geq \text{mcd}(a, n)$$

$$\left[\begin{array}{ccc} S = a \cdot x + n \cdot y & = & \text{mcd} \cdot (k_1 x + k_2 y) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{mcd} \cdot k_1 & & \text{mcd} \cdot k_2 \end{array} \right]$$

Sencers > 0

$$* \ 5 \leq \text{md}(a, n)$$

$5 \nmid a$ divideix a (reduïu o l'altra)

$$a = 5 \cdot d + n \quad (\neq 0) \quad (n < 5)$$

$$\begin{aligned} n &= a - 5 \cdot d = a - (ax + ny) \cdot d \\ &= a \cdot (1 - x) + n \cdot (-dy) \end{aligned}$$

(mateix format que 5)
(entendre! 5 es
el nombre petit en
aquest format)

Per tant 5 divideix a , i de la mateixa forma 5 divideix n

$$2. \text{ Si } \text{md}(a, n) = 1 \Rightarrow \exists a^{-1} \text{ mod } n$$

$$* \text{ Si } \text{md}(a, n) = 1 \Rightarrow \exists \text{ t.q. } a^n = 1 \pmod{n}$$

$$\pmod{n} \quad 1 \neq a^2 \rightarrow a^2 \rightarrow 1 \pmod{n}$$

$$\begin{array}{c} \searrow \\ a^3 \nearrow 1 \pmod{n} \\ \downarrow \dots \end{array}$$

Com relacionar tot amb la factorització?

Teorema

Suposem que tenim un nombre $N = \overbrace{p \cdot q}^{\text{primers}}$

i Sabem que un cert x verifica $x^2 = 1 \pmod{N}$

i x no és una solució "trivial", ni 1 ni $-1 \equiv N-1 \pmod{N}$

El teorema diu que $\text{mod}(x+1, N)$ conté un factor de N similar per $\text{mod}(x-1, N)$

$$x^2 - 1 = 0 \pmod{N}$$

$$(x+1)(x-1) = 0 \pmod{N}$$

↓ per car. mod

$$k \cdot N = k \cdot p \cdot q$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x \text{ és màxim } N-2, \text{ i per tant} \\ x+1 = N-1 < N = p \cdot q \\ x+1 \text{ ni } x-1 \text{ pot ser } p \cdot q \end{array} \right\}$$

$$\left[\begin{array}{l} p \text{ seria un factor } x+1 \text{ o } x-1 \\ q \text{ seria un factor } x+1 \text{ o } x-1 \end{array} \right]$$

Per tant factoritzem $N \equiv$ trobem període de f !

Recapitularem

- Tres passos

Teoria de nombres $N = p \cdot q \xrightarrow{\text{equiv. al període}} f(x) = a^x(N)$ (Factoritzem)

Port Quàntica

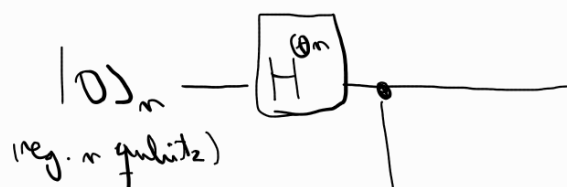
Volem un algorisme per trobar el període

Teoria de nombres

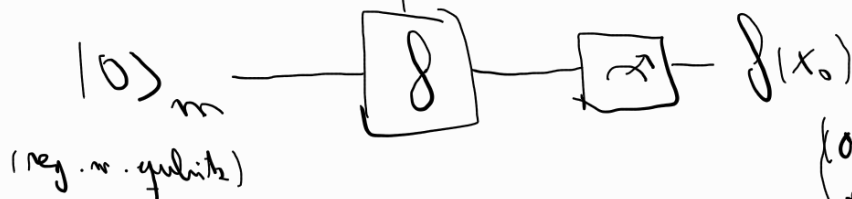
Extremem el període del que ens ho donat l'algorisme

- Port Quàntica, implementa $f(x) = a^x(N)$

- Això ho farem amb paral·lisme quàntic major



f és la funció exponencial



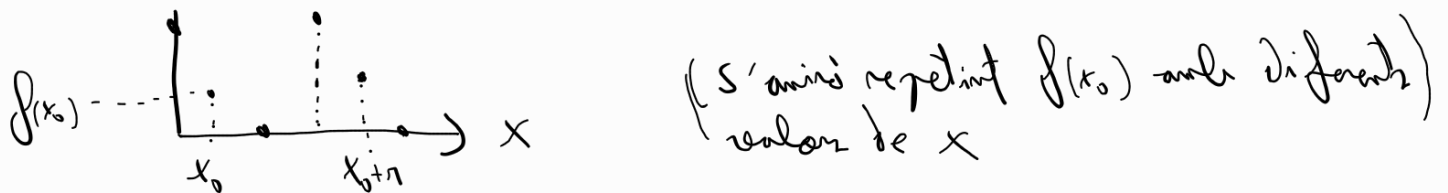
(per mesurar)
(el de satis)

$$2^m \geq N \text{ (volem rang } [0, N-1])$$

$$|0\rangle_n |0\rangle_m \xrightarrow{H} \left[\frac{1}{2^{\frac{n}{2}}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle_m \right] |0\rangle_m \xrightarrow{U_f} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle_m |f(x)\rangle_m$$

$\uparrow$
 $y \oplus f(x)$

El $f(x)$ seria periódica (al menys el s'ata):



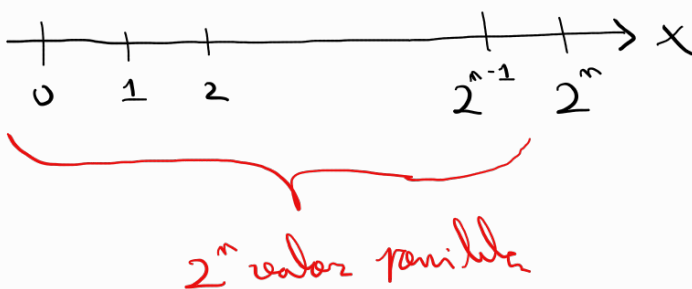
Estad registrat de dalt:

$$|\Psi\rangle_n = \frac{1}{\sqrt{m}} \sum_{k=0}^{m-1} |x_0 + k \cdot \pi\rangle_n$$

$\uparrow$
període

$\leftarrow$
 m valors equiprobables

Quant val M ?



Solució:

$$x_0 + M \cdot \pi \geq 2^n$$

ho de començar
fora del rang

els valors dins del rang $[0, 2^{n-1}]$

començar amb $k = M - 1$

llavors surt: $M \geq \frac{2^n}{\pi} - \frac{x_0}{\pi}$

∴

$$x_0 + (M-1) \cdot \pi < 2^n$$

tancar del rang

$$M-1 < \frac{2^n}{\pi} - \frac{x_0}{\pi} \leq M$$

llavors
 $\leftarrow$

$$M \approx \frac{2^n}{n} \left\{ \begin{array}{l} \text{Si } n=1 \end{array} \right. \quad \begin{array}{c} \text{1 1 1} \\ \text{0 1 2} \end{array} \quad \frac{x_0}{n} = \frac{0}{1} = 0$$

$$\frac{x_0}{n} < 1 \quad \text{Si } n=2 \quad \begin{array}{c} \text{1 1 1} \\ \text{0 1 2 3} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{(valor gran)} \\ \frac{x_0}{n} = \frac{0}{2} = 0 \end{array}$$

(valor petit)

(Sempre < 1)

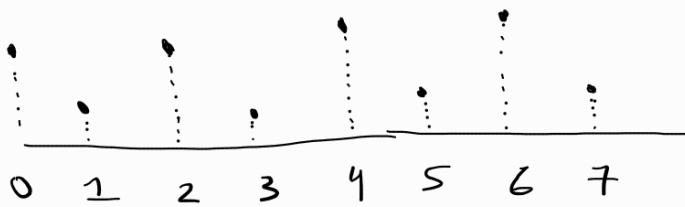
$$\frac{x_0}{n} = \frac{1}{2} = 0.5$$

• $m \approx \frac{2^n}{n}$, això és molt, veiem exemples:

$$\hookrightarrow n=3, n=2$$

Si f és valor gran, la

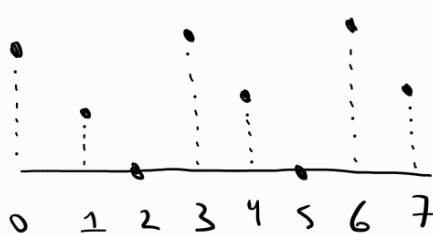
$M=4$ (valor que poten ser $f(x_i)$)



$$\frac{2^n}{n} = \frac{2^3}{2} = 4 \quad \text{no hi ha } \checkmark \quad \text{(nombre sencer)}$$

$$\hookrightarrow n=3, n=3$$

$$\frac{2^3}{3} = \text{no sencer, problem!}$$



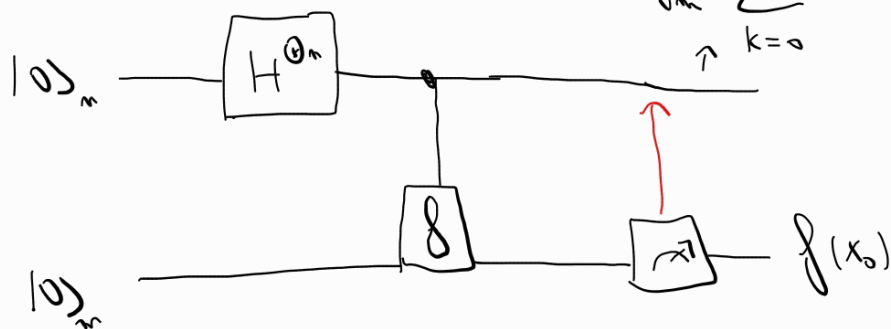
$$M=3$$

$$M=3$$

$M=2$! no acaba bé el període !
problem!

• Tornem al circuit:

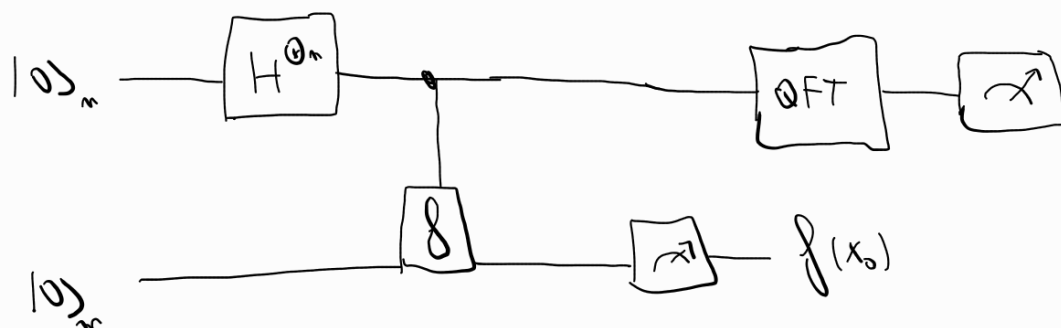
$$|\psi\rangle_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=0}^{n-1} |x_0 + k \cdot n\rangle$$



Si mesuram moltes còpies $\left\{ \begin{array}{l} x_0 + k_1 \cdot n \\ x_0 + k_2 \cdot n \\ \dots \\ x_0 + k_p \cdot n \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{diferència}} \left\{ \begin{array}{l} n \cdot (k_2 - k_1) \\ n \cdot (k_3 - k_2) \end{array} \right\}$ multiple de $n \rightarrow n$

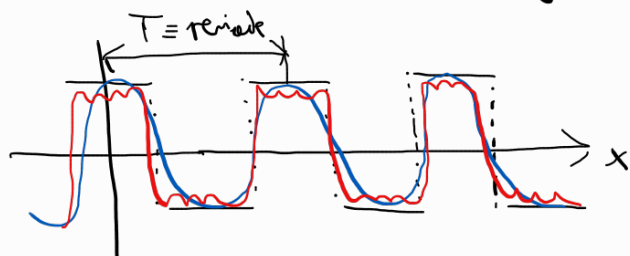
Però no ho podem veure còpies implica clonació, prohibida! $\parallel$

Aquí entra el nucli de l'algorisme de Shor: **Quantum Fourier Transform (QFT)**



D'on surt QFT?

• Sèrie de Fourier per a una funció periòdica

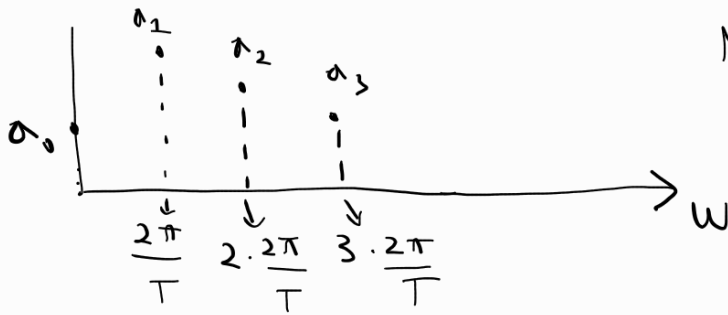


Fourier diu que aquesta funció periòdica la podem expressar com una funció de cosinus

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot \cos\left(n \frac{2\pi}{T} t + \theta_n\right) \quad (a_0 = 0 \text{ si } f \text{ està centrada al } 0)$$

Per tant $\text{seiu} = a_1 \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \theta_1\right) + a_2 \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \theta_2\right) + \dots$

Fourier no m'alt hi perquè al paràmetre a_n :



Nombre d'oscil·lacions diferent de 0 si són múltiples de $\frac{2\pi}{T}$

[Heu de saber els valors a_n però treure T , la idea de Shannon!]

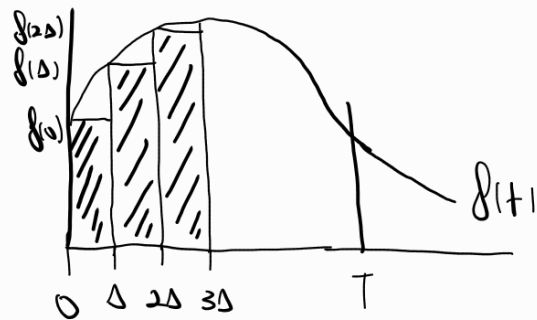
Sabem que: $\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$

[podem expressar la sèrie de Fourier com una suma d'exponencials complexes]

Per tant: $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{-in \frac{2\pi}{T} t}$

on $c_n = \frac{1}{T} \int_0^T dt f(t) e^{+in \frac{2\pi}{T} t}$

De c_n nos quedarem amb una aproximació numèrica.



Per tant:

h

$$\int_a^b f(t) dt \approx \sum_{k=0}^{N-1} f(a+k \cdot \Delta) \cdot \Delta$$

$N = \frac{b-a}{\Delta}$

Per tant l'aproximació (integral numèrica) és la suma de les àrees dels rectangles!

$$f(0) \cdot \Delta + f(\Delta) \cdot \Delta + f(2\Delta) \cdot \Delta + \dots$$

La integral aproximada

$$T = N \cdot \Delta$$

$$\frac{1}{N \cdot \Delta} \cdot \sum_{k=0}^{N-1} \Delta \cdot f_k e^{i n \cdot \frac{2\pi}{N \cdot \Delta} \cdot k \cdot \Delta}$$

Concedant coses:

$$\frac{1}{N} \cdot \sum_{k=0}^{N-1} f_k e^{i n \cdot \frac{2\pi}{N} \cdot k}$$

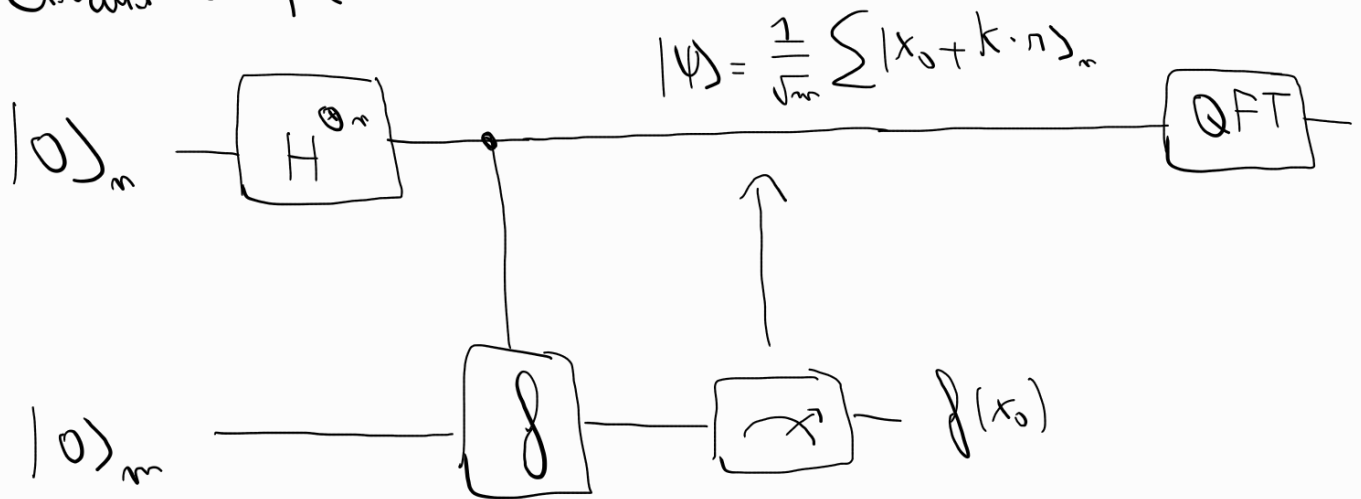
- Per tant, C_n és una transformada de Fourier
- Ara fem la transformació sobre els qubits que jo tenim!

QFT: Fem aquesta mateixa transformació sobre els estats de la base

$$N = 2^n$$

$$U_{\text{QFT}} |x\rangle_n = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y=0}^{2^n-1} |y\rangle_n e^{i \cdot \frac{2\pi}{2^n} x \cdot y}$$

Circuit de mesure



$$U_{\text{QFT}} |\psi\rangle_n = U_{\text{QFT}} \frac{1}{\sqrt{M}} \sum |x_0 + k \cdot n\rangle_n = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum U |x_0 + k \cdot n\rangle$$

$$U_{\text{QFT}} \downarrow = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{k=0}^{M-1} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}}} \sum_{y=0}^{2^n-1} |y\rangle_n e^{i \frac{2\pi}{2^n} y \cdot (x_0 + k \cdot n)} \quad \text{Converse order sum}$$

$$= \sum_{y=0}^{2^n-1} \left[\frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \sqrt{M}} \sum_{k=0}^{M-1} e^{i \frac{2\pi}{2^n} y (x_0 + n \cdot k)} \right] |y\rangle_n =$$

C_y

$$= \sum_{y=0}^{2^n-1} \left[\frac{e^{i \frac{2\pi}{2^n} y \cdot x_0}}{2^{\frac{n}{2}} \sqrt{M}} \sum_{k=0}^{M-1} e^{i \frac{2\pi}{2^n} y (k \cdot n)} \right] |y\rangle_n$$

Moltz C_y seran 0 - però alguns en seran diferents!

$$P_y = C_y \cdot C_y^* = \frac{1}{M \cdot 2^n} \cdot \left| \sum_{k=0}^{M-1} e^{i \frac{2\pi}{2^n} y \cdot k \cdot n} \right|^2 =$$

(primera part) (segona part, mòdul al quadrat)

↑
poten de cada estat
si menguem
↓
poten $y_l = l \cdot \frac{2^n}{n}$

↑
valors múltiples de 2^n dividit pel període

$$= \frac{1}{M \cdot 2^n} \cdot \left| \sum_{k=0}^{M-1} e^{i \frac{2\pi}{2^n} \cdot k \cdot n \cdot \left(l \cdot \frac{2^n}{n} \right)} \right|^2$$

$2\pi \cdot k \cdot l$ múltiple de 2π
= per tant tots
de tenen valor 1!

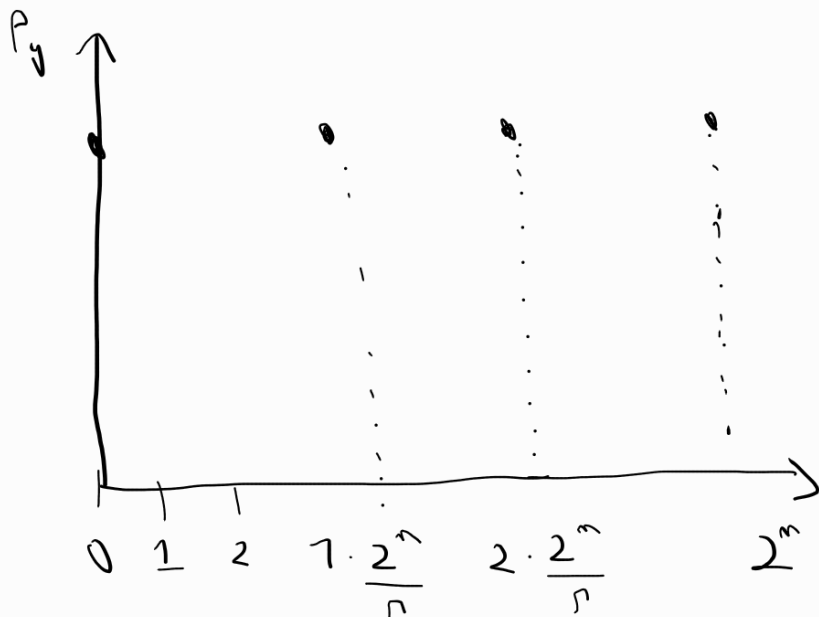
$$= \frac{1}{M \cdot 2^n} \cdot M^2 = \frac{M}{2^n} \stackrel{M = \frac{2^n}{n}}{=} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{2^n}{n} = \frac{1}{n}$$

Si sumem la probabilitat de tots els estats:



Tinc n nombres del tipus $l \cdot \frac{2^m}{n}$ $[0..n-1]$

Conclusió, suma de probabilitats ≈ 1 !

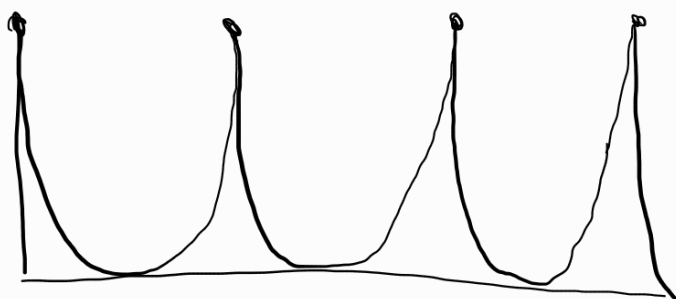


En la meua
meua, obtindré
uns nombres
 $l \cdot \frac{2^m}{n}$ (la resta $r=0$)

Descobrim la l i la n , volem la n , amb teoria
de nombres ho aconseguim ☺

Però $\frac{2^m}{n}$ no sempre dona un sencer !!

Volem la probabilitat justa:



Tindrem el pic al
servei més proper

Amb 40% percent de probabilitat tindré un bon cas:

$\sum \text{prob} \geq 0.4$ alguna probabilitat

Ja de termen gaie bi tet - so proven:

$$y_l = l \cdot \frac{2^n}{n} + \Delta_l \quad (\text{pa slutenis serje un seren})$$

$$|\Delta_l| \leq \frac{1}{2}$$

$$3,4 - 0,4 = 3 \quad \smile$$

$$10,8 - 0,2 = 10 \quad \smile$$

$$I_y = \frac{1}{M \cdot 2^n} \cdot \left| \sum_{k=0}^{M-1} e^{i \cdot \underbrace{\frac{2\pi}{2^n} \cdot k \cdot n \cdot \left(l \frac{2^n}{n} + \Delta_l\right)}_{\text{multiple } 2\pi}} \right|^2$$

$$= \left[\frac{1}{M \cdot 2^n} \cdot \left| \sum_{k=0}^{M-1} e^{i \cdot \frac{2\pi}{2^n} \cdot k \cdot n \cdot \Delta_l} \right|^2 \right] \quad \text{cos general}$$

Resumen (Shor)



$$|\psi\rangle_m = \sum_{y=0}^{2^m-1} c_y |y\rangle_m$$

NO SON EQUIPROBABLES

$$P_y = c_y c_y^* \left\{ \begin{array}{l} \frac{2^m}{n} \text{ sercen} \Rightarrow y_j = j \cdot \frac{2^m}{n}, j=0, \dots, j=n-1 \\ \uparrow y_j = \frac{1}{n} \Rightarrow \sum \uparrow y = 1 \\ \\ \frac{2^m}{n} \text{ no sercen} \Rightarrow y_j = j \cdot \frac{2^m}{n} + \Delta_j, |\Delta_j| \leq \frac{1}{2} \\ \\ \uparrow y = \frac{1}{M \cdot 2^m} \cdot \left| \sum_{k=0}^{M-1} e^{\frac{2\pi i}{2^m} \cdot k \cdot n \cdot \Delta_j} \right|^2 \end{array} \right.$$

$n = \#$ qubits registro entrada

$M =$ number values of entrada que hacen matrix $f(x_0)$

Aquesta suma la podem fer:

$$\frac{1}{M \cdot 2^n} \cdot \left| \sum_{k=0}^{M-1} \left(e^{i \frac{2\pi}{2^n} \cdot n \cdot \Delta_j} \right)^k \right|^2$$

$1 + () + ()^2 + \dots + ()^{M-1} = \text{Sèrie geomètrica finita!!}$

$$1 + a + a^2 + \dots + a^{n-1} = \frac{1 - a^n}{1 - a}$$

Ullam la suma e:

$$\frac{1}{M \cdot 2^n} \cdot \left| \frac{1 - e^{i \frac{2\pi}{2^n} \cdot n \cdot \Delta_j \cdot M}}{1 - e^{i \frac{2\pi}{2^n} \cdot n \cdot \Delta_j}} \right|^2$$

Transformem a Sinus: $1 - e^{i\theta} = e^{+i\frac{\theta}{2}} \left(e^{-i\frac{\theta}{2}} - e^{i\frac{\theta}{2}} \right)$

desent: $\frac{1}{M \cdot 2^n} \cdot \left| \frac{e^{i \frac{\pi}{2^n} n \Delta_j M} \left(e^{-i \frac{\pi}{2^n} n \Delta_j M} - e^{i \frac{\pi}{2^n} n \Delta_j M} \right)}{e^{i \frac{\pi}{2^n} n \Delta_j} \left(e^{-i \frac{\pi}{2^n} n \Delta_j} - e^{i \frac{\pi}{2^n} n \Delta_j} \right)} \right|^2$

(troien ~~2~~ π)

Ara sí - Sinus: $\sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2}$

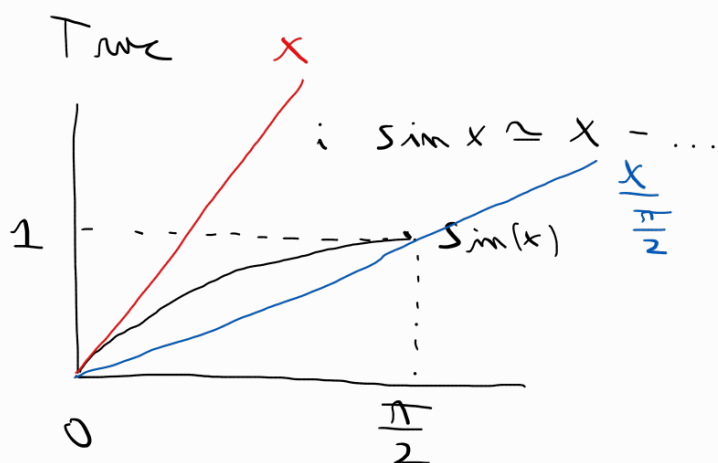
Simplificant molt obtenim:

$$\frac{1}{M \cdot 2^n} \cdot \frac{\sin^2\left(\frac{\pi}{2^n} n \cdot \Delta_j \cdot M\right)}{\sin^2\left(\frac{\pi}{2^n} n \cdot \Delta_j\right)}$$

I ara fem una aproximació de la probabilitat:

$$\frac{1}{M \cdot 2^n} \cdot \frac{\sin^2\left(\frac{\pi}{2^n} n \cdot \Delta_j \cdot M\right)}{\sin^2\left(\frac{\pi}{2^n} n \cdot \Delta_j\right)} \geq \frac{\text{m\u00e9s petit}}{\text{m\u00e9s gran}} = \frac{1}{2^n \cdot M} \cdot \frac{\left(\frac{\pi}{2^n} n \cdot \Delta_j \cdot M \cdot \frac{2}{\pi}\right)^2}{\left(\frac{\pi}{2^n} n \cdot \Delta_j\right)^2}$$

APROXIMACI\u00d3



Per tant

$$x \geq \sin(x) \geq \frac{x}{2}$$

L'aproximació dona: $\frac{1}{M \cdot 2^n} \cdot M \cdot \frac{4}{\pi^2} = \frac{1}{2^n} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{\pi^2} = \boxed{\frac{1}{\pi} \cdot \frac{4}{\pi^2}}$

Tenim el mateix que guanyem en senyals, la mateixa probabilitat corregida per un factor $\frac{4}{\pi^2} \approx \frac{4}{9} \approx 0.4$. Per tant tindr\u00e0 una probabilitat ≥ 0.4 que senti un $y_j = j \frac{2^n}{n} + \Delta_j$, $|\Delta_j| \leq \frac{1}{2}$

Tener bloc, extreme n de $y_j = j \cdot \frac{2^n}{n}$

• Alhaur, però com implementem QFT amb la part que coincideix?

$$U_{\text{QFT}} |x\rangle = \frac{1}{2^{\frac{n}{2}}} \sum_{y=0}^{2^n-1} e^{i \cdot \frac{2\pi}{2^n} x \cdot y} |y\rangle_n$$

• Amb $n=2$ (2 qubits)

$$U_{\text{QFT}} |x\rangle_2 = \frac{1}{2^{\frac{2}{2}}} \sum_{y_1=0}^1 \sum_{y_0=0}^1 e^{i \frac{2\pi}{2^2} x \cdot (2y_1 + y_0)} |y_1\rangle |y_0\rangle$$

$\underbrace{e^{i \frac{2\pi}{2^2} x \cdot (2y_1 + y_0)}}_{e^{i\pi x \cdot y_1} \cdot e^{i\frac{\pi}{2} x \cdot y_0}}$

Suma (productes de cos $k y_1$ per cos)
que depenen de y_0

↓ producte de Sumes

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\sum_{y_1=0}^1 e^{i\pi x y_1} |y_1\rangle \right) \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\sum_{y_0=0}^1 e^{i\frac{\pi}{2} x y_0} |y_0\rangle \right) =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{i\pi x} |1\rangle \right) \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{i\frac{\pi}{2} x} |1\rangle \right) = \begin{matrix} x = 2x_1 + x_0 \\ e^{i\pi(2x_1+x_0)} = e^{i\pi x_0} \end{matrix}$$

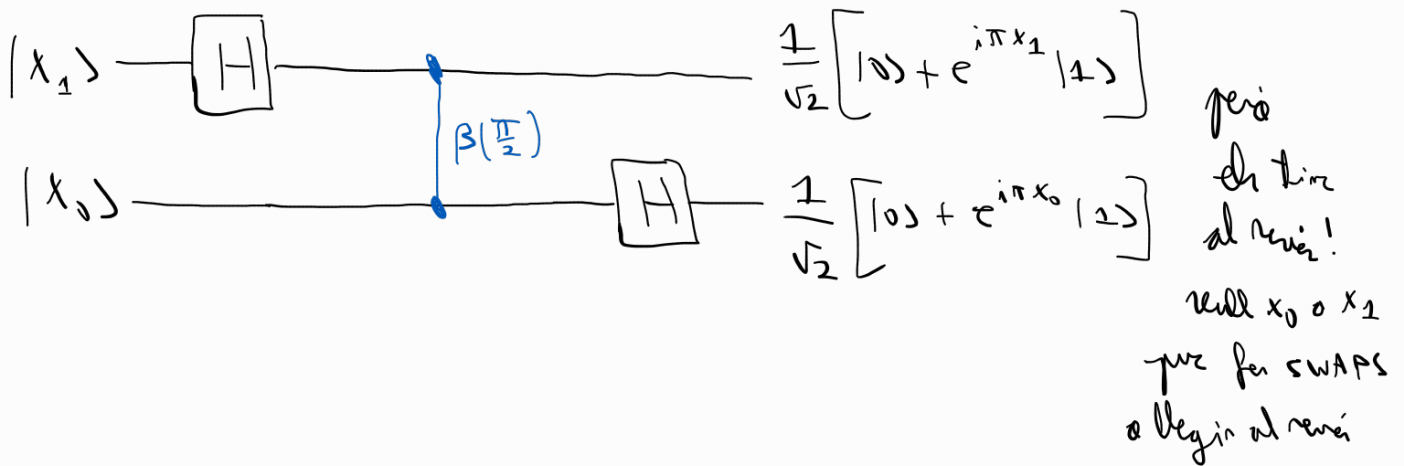
$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{i\pi x_0} |1\rangle \right) \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{i\pi x_1 + i\frac{\pi}{2} x_0} |1\rangle \right)$$

En dos estats separables, no hi ha entrellaçament!

↳ primer part e molt similar:

$$H|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{y=0}^1 (-1)^{x \cdot y} |y\rangle, \text{ el } -1 = e^{i\pi} = e^{-i\pi}$$

$$\text{per tant } H|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{y=0}^1 e^{i\pi \cdot x \cdot y} |y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[|0\rangle + e^{i\pi x} |1\rangle \right] \text{ just la primer part!}$$



Ara queda $-i\frac{\pi}{2}x_0$, que s'aconsegueix amb Control phase shift!

Control Phase Shift:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{i\phi} \end{pmatrix} \begin{array}{c} |x\rangle \\ |y\rangle \end{array} \xrightarrow{\text{Control Phase Shift}} e^{i\phi \cdot x \cdot y} |x\rangle |y\rangle \text{ canvia signe si els dos valen 1!}$$

$$\textcircled{A} |x_1\rangle |x_0\rangle \xrightarrow{H \otimes I} \frac{1}{\sqrt{2}} \left[|0\rangle + e^{i\pi x_1} |1\rangle \right] |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[|0\rangle |x_0\rangle + e^{i\pi x_1} |1\rangle |x_0\rangle \right]$$

$$\xrightarrow{B(\frac{\pi}{2})} \frac{1}{\sqrt{2}} \left[e^{i\frac{\pi}{2} \cdot 0 \cdot x_0} |0\rangle |x_0\rangle + e^{i\pi x_1} \cdot e^{i\frac{\pi}{2} \cdot 1 \cdot x_0} |1\rangle |x_0\rangle \right] =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[|0\rangle + e^{i\pi x_1 + i\frac{\pi}{2}x_0} |1\rangle \right] |x_0\rangle \xrightarrow{I \otimes H}$$

$$\underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}} \left[|0\rangle + e^{i\pi x_1 + i\frac{\pi}{2}x_0} |1\rangle \right]}_{\text{(odd)}} \cdot \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}} \left[|0\rangle + e^{i\pi x_0} |1\rangle \right]}_{\text{(even)}} \quad \text{50 et 50 !!}$$

• En general: $QFT = \frac{1}{2^{\frac{n}{2}}} \sum_{y=0}^{2^n-1} e^{i\frac{2\pi}{2^n} x \cdot y} |y\rangle_n$

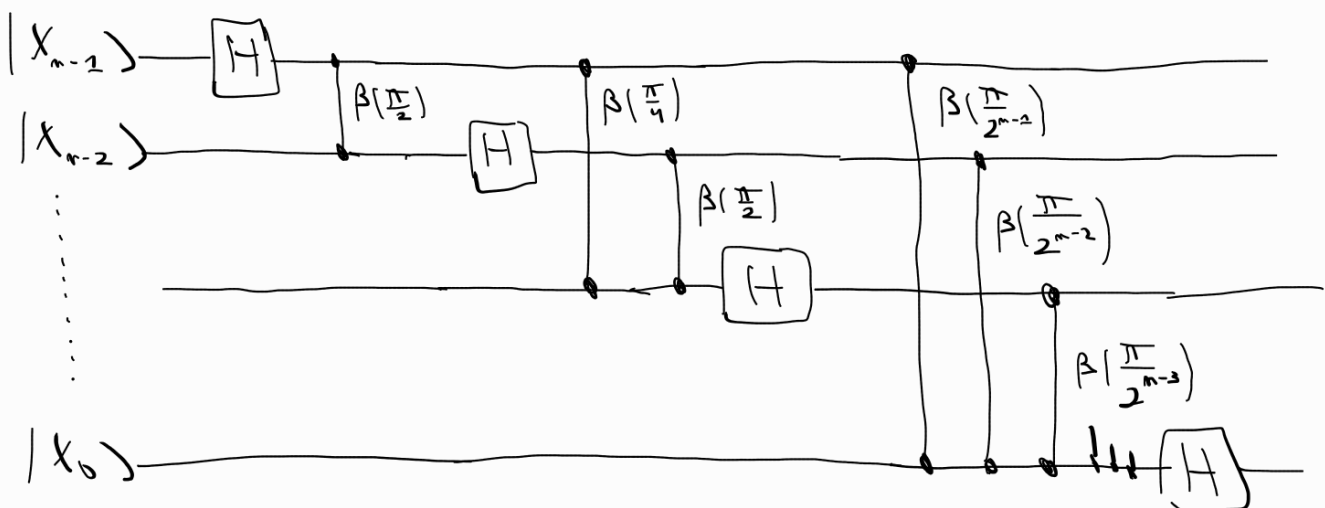
$$= \frac{1}{2^n} \left[\sum_{y_{n-1}=0}^1 e^{i\frac{2\pi}{2^n} \cdot 2^{n-1} \cdot y_{n-1} \cdot x} \right] \left[\sum_{y_{n-2}=0}^1 e^{i\frac{2\pi}{2^n} \cdot 2^{n-2} \cdot y_{n-2} \cdot x} \right] \dots \left[\sum_{y_0=0}^1 e^{i\frac{2\pi}{2^n} \cdot y_0 \cdot x} \right]$$

2 consider $\frac{1}{2^{\frac{n}{2}}} \left[|0\rangle + e^{i\pi x_0} |1\rangle \right] [\dots]$

Al final queda:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left[|0\rangle + e^{i\pi x_0} |1\rangle \right] \xrightarrow{H} \frac{1}{\sqrt{2}} \left[|0\rangle + e^{i\frac{\pi}{2}x_0 + i\pi x_1} |1\rangle \right] \xrightarrow{H} \dots \xrightarrow{H} \frac{1}{\sqrt{2}} \left[|0\rangle + e^{i\pi x_0 + i\frac{\pi}{2}x_1 + \dots + i\frac{\pi}{2^{n-1}}x_{n-1}} |1\rangle \right]$$

more C-P-shift



3^o Bloc : Com extreme n?

Hem fet la mesura del primer registre i amb proba 540: ho sentit
sabem que és el senyal més proper

y_j

$$= j \cdot \frac{2^m}{n} + \Delta_j$$

NO SABEM QUANT VAL: j, n, Δ_j

resultat

$$\left| y_j - j \cdot \frac{2^m}{n} \right| = |\Delta_j| \leq \frac{1}{2}$$

$$\left| \frac{y_j}{2^m} - \frac{j}{n} \right| \leq \frac{1}{2 \cdot 2^m} < \frac{1}{2 \cdot N^2} < \frac{1}{2n^2}$$

$\downarrow$ Si escollim $2^m > N^2$ $\downarrow$ $N \geq n$

Teorema:

$$\left| \frac{y_j}{2^m} - \frac{j}{n} \right| < \frac{1}{2n^2}$$

Teorema:

Si tenim fracció x tal que per
uns p, q es verifica

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{2q^2} \text{ llavors,}$$

$\frac{p}{q}$ és un convergent de l'expansió
en fraccions contínues de x WTF

Exprimer d'un rationnel en fractions continues:

$$\frac{77}{65} = 1 + \frac{12}{65} = 1 + \frac{1}{\frac{65}{12}} = 1 + \frac{1}{5 + \frac{5}{12}} = 1 + \frac{1}{5 + \frac{1}{\frac{12}{5}}} =$$

$$= \dots = 1 + \frac{1}{5 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}}} = [1, 5, 2, 2, 2]$$

Convergent?

$$\frac{77}{65} = \textcircled{1} + \frac{12}{65} \quad \text{ou} \quad \frac{77}{65} = 1 + \frac{\textcircled{1}}{5 + \frac{5}{12}} = 1 + \frac{1}{5} = \textcircled{\frac{6}{5}} \text{ convergent}$$

↓
↑
9

Démontrer:

$$\left| \frac{y_j}{2^n} - \frac{j}{n} \right| < \frac{1}{2^{n^2}}$$

↓

La convergence totale est convergente, lorsqu'un dénominateur qui est complexe $a^N = 1(N)!$

Formule convergent:
$$X = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \dots}}$$

$$1^{\text{er}} \text{ convergent} = a_0 \quad a_0 = \frac{a_0}{1} \begin{cases} 1_0 = a_0 \\ 2_0 = 1 \end{cases}$$

$$2^{\text{er}} \text{ convergent} = a_0 + \frac{1}{a_1} = \frac{a_0 a_1 + 1}{a_1} \quad \begin{cases} 1_1 = a_0 a_1 + 1 \\ 2_1 = a_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \uparrow_k = a_k \cdot \uparrow_{k-1} + \uparrow_{k-2} \\ q_k = a_k q_{k-1} + q_{k-2} \end{cases}$$

$$\text{Convergenz } x = \frac{77}{65}$$

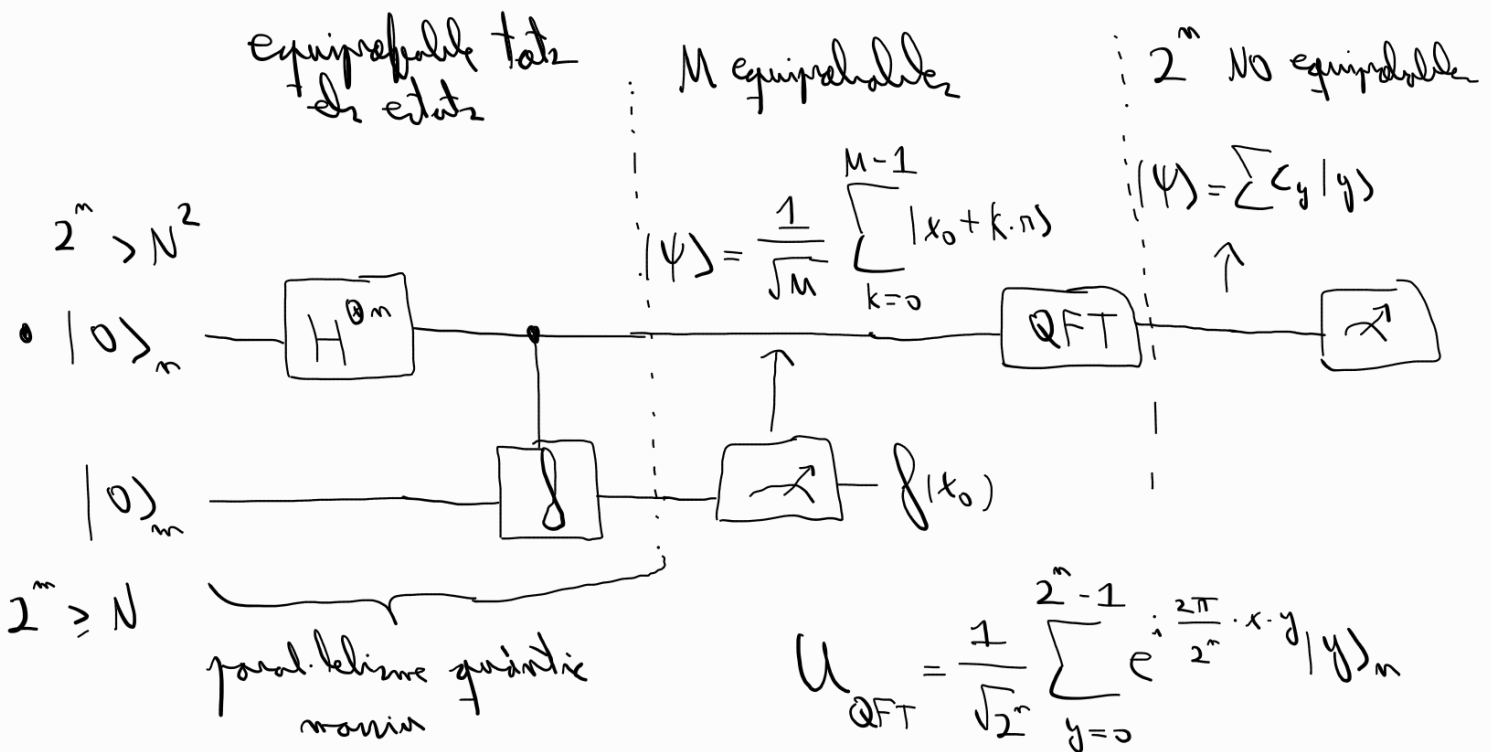
$$\frac{1}{1} - \frac{6}{5} - \frac{13}{11} - \frac{32}{27} - \left(\frac{77}{65} \right) \text{ no fullen a copy das}$$

Revis

- Ideo: volem factoritzar un cert nombre N , tal que $N = p \cdot q$
- Volem: trobar el període de la funció $f(x) = a^x(N)$, on a és qualsevol nombre, però a és coprime ($\text{med}(a, N) = 1$).

$$f(x) \rightarrow a^1, a^2, \dots, a^n = 1, a^1, a^2, \dots, 1, \dots \text{ (se repeteix)}$$

- Si n és parell (prob > 50%) llavors $\left. \begin{matrix} \text{med}(a^{\frac{n}{2}+1}, N) \\ \text{med}(a^{\frac{n}{2}-1}, N) \end{matrix} \right\} \begin{matrix} \text{cobrir} \\ \text{és un factor} \\ \text{de } N \end{matrix}$



$\rightarrow$ de més probables: $y_j = j \left(\frac{2^n}{n} \right) + \Delta_j$, $|\Delta_j| \leq \frac{1}{2}$

$\rightarrow \sum_j \Pr(y_j) \geq 40\%$

no sol
Ser un Seren

Si s'apropa al Seren més proper de
un múltiple de $\frac{2^n}{n}$

• Amb un 40% de probabilitats obtenir un d'aquests y_i

• Cal extreure n de les y_i obtingudes i és l'únic que sabem (les y_i)

• Però sabem que $y_i = j \frac{2^n}{n} + \Delta_j$

• I com $2^n > N^2$

• De les dues coses s'entén que: $\left| \frac{y_i}{2^n} - \frac{j}{n} \right| < \frac{1}{2n^2}$

convergen *desconvergen*

• El teorema que vam veure ens garanteix $\frac{j}{n}$ és un convergent de l'expansió en fraccions contínues de $\frac{y_i}{2^n}$

$$\hookrightarrow \frac{j}{n} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \dots}}$$

Convergent $\frac{p}{q} = \frac{a_0}{1}$

Convergent $\frac{p}{q} = \frac{a_0 \cdot a_1 + 1}{a_1}$

en general: $p_k = a_k p_{k-1} + p_{k-2}$

$$q_k = a_k q_{k-1} + q_{k-2}$$

Exemple numèric:

Volem factoritzar $N=91$

• $2^n > N^2 = 8281 \Rightarrow n = 14$ qüants d'entrada superior

• $2^n \geq N \Rightarrow n = 7$ qüants d'entrada inferior

• Primer bloc, escollim coprimers amb 91:

→ Suposem $a=7$, ara a comprovar que és coprimers

quasi: $91 \begin{pmatrix} 13 \\ 7 \end{pmatrix} \}$ són els primers de $N!$ (FI)

Residu: 0

→ Suposem $a=3$, ara a comprovar que és coprimers

$$\begin{array}{ccc} 30 & 3 & \\ 91 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & \end{array} \Rightarrow \gcd(91, 3) = 1$$

• Segon bloc, part quàntica:

→ implementar algorisme de Stern on la funció és:

$$f(x) = 3^x (91)$$

→ Fem còpia el circuit, i mesurem

↳ Suposem que s'ent $y_j = 13653$ (on $y_j = j \frac{2^m}{n} + \Delta_j$)

• Tercer bloc: expansió fraccions

$$\frac{y_j}{2^m} = \frac{13653}{16384} = 0 + \frac{1}{\frac{16384}{13653}} = 0 + \frac{1}{1 + \dots}$$

(part
Stern) (impera)

relatiu
gran

$$= 0 + \frac{1}{1 + \frac{1}{4 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1364 + \frac{1}{2}}}}} = [0, 1, 4, 1, 1364, 2]$$

→ ara busquem el convergent:

a_n	0	1	4	1	1364	2
p_n	0	$0+1=1$	4	5	6824	13653
q_n	1	1	5	6	8189	16384
$f(q_n)$	$3^1(91)$	$3^1(91)$	$3^5(91)$	$3^6(91)$	$3^{8189}(91)$	
	3	3	61	(1)		

→ fracció
Sencera

ja hem trobat n , $n=6$! a sobre el parell

→ Busquem: $\text{med}(3^{\frac{6}{2}} + 1, 91) = \text{med}(28, 91) = 7$
 $\text{med}(3^{\frac{6}{2}} - 1, 91) = \text{med}(26, 91) = 13$ //

→ probabilitat que sortix $y = 13653 = 5 \cdot \frac{2}{6} + \Delta_j = 13653 \cdot 3 \cdot 0.3$

de forma exacta:

$$p(y_j) = \frac{1}{2^n M} \cdot \frac{\sin^2\left(\frac{\pi}{2^n} \cdot n \cdot \Delta_j \cdot M\right)}{\sin^2\left(\frac{\pi}{2^n} \cdot n \cdot \Delta_j\right)}$$

(ben s'om potria valer)
per M : Δ_j

$$M \geq \frac{2^n}{n} = 2730,6$$

$$\Downarrow$$

$$M = 2731$$

$$p(y_j) = 0.4139$$

$$\Delta_j = 0.3$$